

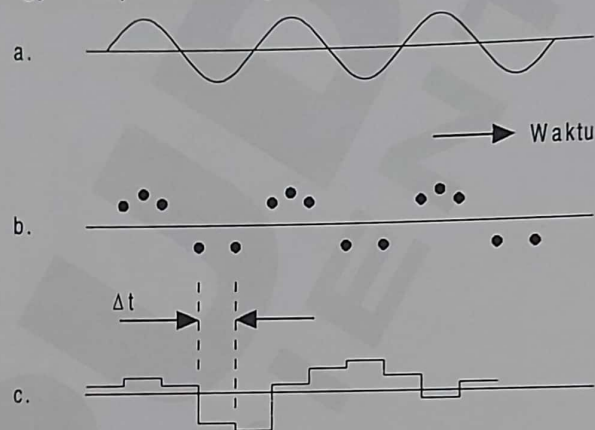
I. Tujuan

Setelah melaksanakan percobaan ini Anda diharapkan dapat:

1. Mendemonstrasikan proses sampling dan penahanan suatu sinyal.
2. Menjelaskan pengaruh waktu sampling (lebar pulsa).
3. Menjelaskan pengaruh perubahan frekuensi sampling.
4. Menjelaskan hubungan antara sampling dan frekuensi sinyal masukan.

II. Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa ide dasar yang berhubungan dengan sampling. Kata sampling bisa digunakan dalam banyak konteks. Namun pada bagian ini kata tersebut digunakan untuk menunjukkan gambaran suatu sinyal analog yang terjadi secara terus menerus, yang merupakan hasil pencuplikan seri. Dengan kata-kata lain, nilai-nilai sinyal diukur berdasarkan interval waktu. Untuk jelasnya, konsep pencuplikan (sampling) itu diperlihatkan pada Gambar 5.1 berikut.



Gambar 5.1. Prinsip pencuplikan sinyal

Gambar 18a adalah bentuk sinyal analog murni yang akan dicuplik oleh sederetan pencuplik (Gambar 5.1b) seri dengan interval waktu Δt yang beraturan. Hasil pencuplikan ditunjukkan oleh Gambar 5.1c, yang merupakan sinyal analog hasil pencuplikan.

Banyak alasan mengapa perlu melakukan pencuplikan sinyal. Alasan-alasan yang ada lebih cenderung ke alasan yang berhubungan dengan peralatan untuk memproses dan mentransmisikan sinyal, daripada alasan yang berhubungan dengan sinyal itu sendiri. Dengan pencuplikan dimungkinkan suatu kanal (channel) komunikasi menangani atau memproses dan mentransmisikan dua kanal sekaligus. Contoh pemakaian sinyal yang dicuplik di antaranya dapat ditemukan pada radar. Radar selalu mempergunakan sinyal yang dicuplik dari sasaran yang merefleksikan sinyal tersebut. Sinyal yang berupa pulsa tersebut harus diberikan kesempatan untuk diterima kembali setelah dipantulkan, sebelum pulsa-pulsa lain dikirim. Di samping itu, pengukuran posisi sasaran hanya dapat dilakukan pada interval waktu yang sama seperti interval waktu pulsa-pulsa yang diterima.

Contoh lain ada pada sebuah komputer, yang tugasnya menangani pengolahan data secara aritmatika atau dengan operasi-operasi lain. Dalam waktu yang singkat setelah menerima proses operasi pertama, komputer melakukan proses operasi berikutnya dalam kurun waktu tersebut.

Pencuplikan tidak akan memberikan hasil yang jauh dari aslinya, asalkan frekuensi pencuplikan cukup (sampel atau cuplikan diambil sesering mungkin). Dengan frekuensi pencuplikan yang cukup, maka ada kemungkinan untuk merekonstruksi sinyal asli dengan baik.

Hal penting pertama yang harus diketahui ialah apa yang terkandung dalam pengambilan cuplikan. Gambar 5.1, secara tidak langsung memperlihatkan bahwa setiap cuplikan adalah merupakan pengukuran yang terjadi seketika itu juga, dan dalam kehidupan nyata pengambilan suatu cuplikan akan memerlukan waktu sekalipun waktunya singkat.

Cuplikan yang diambil seketika secara harfiah tidak banyak membantu bagi sistem komunikasi karena cuplikannya tidak mengandung energi yang mencukupi, sebab secara teoritis amplitudonya terbatas. Untuk itu dalam praktek diperlukan perentangan cuplikan, atau dengan cara menahan (hold) cuplikan, atau dengan kata lain mengunci cuplikan untuk waktu yang agak lama agar dapat digunakan. Modul Sample Hold And Multiplex PTE 001-09 telah dilengkapi beberapa rangkaian agar proses pencuplikan dan penahanan (Inggris: sample and hold) dapat disatukan.

Modul ini mempunyai dua rangkaian pencuplikan. Pada bagian kiri atas modul terdapat INPUT 1 yang dihubungkan ke penguat (amplifier). Selanjutnya keluaran penguat tersebut mengisi kapasitor melalui sampling switches (saklar pencuplik). Sampling switches adalah saklar yang beroperasi secara elektronik. Saklar yang melayani INPUT 1 dikendalikan oleh sinyal yang berasal dari pulsa 1 agar saklar tersebut dapat beroperasi. Sampling switches dapat tertutup untuk beberapa periode selama kurun waktu mikro detik.

Jika sinyal analog seperti pada Gambar 5.1a diberikan kepada terminal INPUT1, atau ke terminal INPUT2 (sinyal bervariasi), kemudian saklar tertutup akibat adanya sinyal dari pulsa1 atau pulsa2, maka kejadian itu mengakibatkan kapasitor terisi tegangan sinyal analog. Selanjutnya saat saklar kembali terbuka, tegangan pada kapasitor tetap tersimpan.

Dengan kata lain, tegangan hasil cuplikan "diingat" oleh kapasitor, atau ditahan (hold) oleh kapasitor untuk beberapa waktu. Jika sederetan pulsa pendek mengendalikan saklar, maka sederetan nilai-nilai sinyal yang berbeda-beda akan dicuplik dan ditahan secara bergantian, hingga mengakibatkan keluaran kapasitor akan berbentuk seperti tangga (Gambar 5.1c). Pengisian dan pengosongan kapasitor tidak terjadi seketika, melainkan dalam suatu selang waktu yang besarnya bergantung pada nilai hambatan saklar dan nilai impedansi keluaran penguat, serta nilai kapasitansi kapasitor itu sendiri. Selang waktu untuk pengisian dan pengosongan kapasitor sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tersebut.

Untuk menyederhanakan kasus di atas, kita uraikan kasus tersebut secara matematis selama periode pencuplikan. Kita anggap selama periode pencuplikan tersebut sinyal analog mempunyai nilai konstan k , dan tegangan yang telah tersimpan pada kapasitor sebelumnya adalah j .

Oleh karena itu, secara ideal selama periode pencuplikan tersebut tegangan kapasitor harus melompat sebesar $(k-j)$, dari j ke k . Namun pada kenyataannya, jika lebar pulsa pencuplik (sinyal yang dihasilkan oleh pulsa 2) adalah t (lamanya switch tertutup), maka nilai lompatan sebenarnya bukan $(k-j)$ melainkan: $(k-j)(1 - e^{-t/RC})$

Sesungguhnya nilai sinyal yang baru tidak sepenuhnya diambil saat pencuplikan, dan pecahan $e^{-t/RC}$ yang berasal dari pencuplikan terdahulu akan tertinggal di kapasitor. Bila perubahan terjadi secara perlahan-lahan dan sinyal masukan berubah sebelum sinyal keluar sepenuhnya berubah, maka sebagian sinyal akan hilang. Untuk menghindari kejadian tersebut haruslah t/RC dibuat cukup besar, yakni lebar pulsa pencuplik (waktu pencuplikan) lebih besar daripada konstanta waktu (time constant) RC pada saat pengisian rangkaian RC

(rangkaian penahan). Misalkan bila lebar pulsa pencuplik $3RC$, maka sinyal yang hilang sebesar 5% dan bila pulsa pencuplik $4.6RC$, maka sinyal yang hilang hanya 1%.

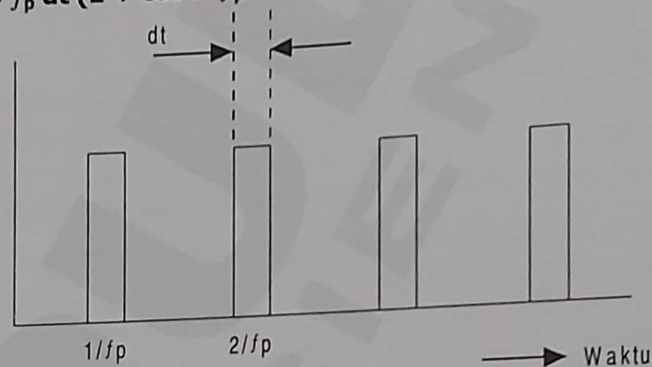
Faktor lain yang mempengaruhi keutuhan sinyal hasil pencuplikan adalah frekuensi pulsa pencuplik atau frekuensi pencuplikan. Dengan mudah dapat difahami bahwa bila cuplikan jumlahnya cukup, maka informasi pada suatu sinyal akan termuat pada cuplikan-cuplikan tersebut. Permasalahannya sekarang adalah, berapa jumlah cuplikan minimum yang dibutuhkan. Menurut dalil pencuplikan (sampling theorem) yang berbunyi:

"Pada saat suatu sinyal dicuplik pada suatu tingkatan, maka paling tidak harus ada dua cuplikan yang diambil selama periode waktu komponen frekuensi tertinggi, dengan demikian cuplikan-cuplikan tersebut sudah dapat digunakan untuk merekonstruksi sinyal asli".

Pendemonstrasian dalil pencuplikan ini dapat ditempuh secara matematis. Bayangkanlah bahwa sinyal akan dimasukkan ke modulator atau multiplier. Jika modulator menghasilkan keluaran seperti sinyal hasil pencuplikan, maka masukan lain (pembawa) akan merupakan suatu deretan pulsa pencuplik yang mempunyai lebar terbatas (sempit), seperti diperlihatkan pada Gambar 5.2.

Deretan pulsa tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan dalil Fourier (Fourier's Theorem) ke dalam suatu deretan yang harmonis. Katakanlah bentuk gelombang adalah P , lebar pulsa adalah dt (karena lebar pulsa yang sempit sekali) dan frekuensi pulsa adalah f_p , maka:

$$P = f_p dt (1 + \cos 2\pi f_p t + \cos 2.2\pi f_p t + \cos 3.3\pi f_p t + \dots)$$



Gambar 5.2. Deretan pulsa pencuplik dengan lebar pulsa terbatas

Faktor $f_p dt$ merupakan suatu bentuk multiplier (pengganda) terbatas dan sesuatu yang konstan. Selanjutnya masing-masing suku (term) yang berada di dalam kurung akan memberikan kenaikan terhadap suku-suku pada keluaran modulator dan suku-suku pertama adalah satu-satunya suku yang menyebabkan keaslian sinyal output dan tidak berubah kecuali untuk $f_p dt$ multiplier. Karena sangat kecil, maka sepiantas lalu dt dapat dikatakan tidak pada proses perentangan pulsa dengan menggunakan hold unit. Selanjutnya telah dikatakan bahwa pada keluaran modulator dihasilkan sinyal asli (dengan mengabaikan nilai f_p). Namun demikian, timbul pertanyaan: mengapa batasan pencuplikan minimum 2? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat suku-suku yang lain pada deretan P . Dan untuk menyederhanakan masalah, mari kita ambil suatu sinyal yang sederhana: $s = S \sin 2\pi f_s t$

Dengan sinyal tersebut suku kedua pada deretan P akan memberikan kenaikan pada komponen keluaran $S f_p dt \sin 2\pi f_s t \cos 2\pi f_p t$ yang dapat diungkapkan seperti:

$$S f_p dt \frac{1}{2} [\sin 2\pi (f_s + f_p) t + \sin 2\pi (f_s - f_p) t]$$

Dengan demikian telah dibahas tentang sisi-sisi side-bands komponen frekuensi f_p dari suatu pembawa P.

Jika f_s merupakan frekuensi tertinggi yang akan dipancarkan, dan $f_p = 2f_s$, maka akan didapatkan pita sisi bawah (lower side-band): Sf_p dt $\sin 2\pi(-f_s)t$ yang akan menunda sinyal yang diinginkan. Jadi harus dipilih $f_p \geq 2f_s(\max)$.

III. Buku Bacaan

Untuk membantu dan menambah pengetahuan tentang materi-materi pada percobaan ini, pemakai disarankan membaca buku-buku yang berikut ini:

1. Miller, Modern Electronic Communication, Prentice-Hall International, Inc. 1993.
2. William L. Schweber, Data Communication, McGraw Hill International Editions 1988.

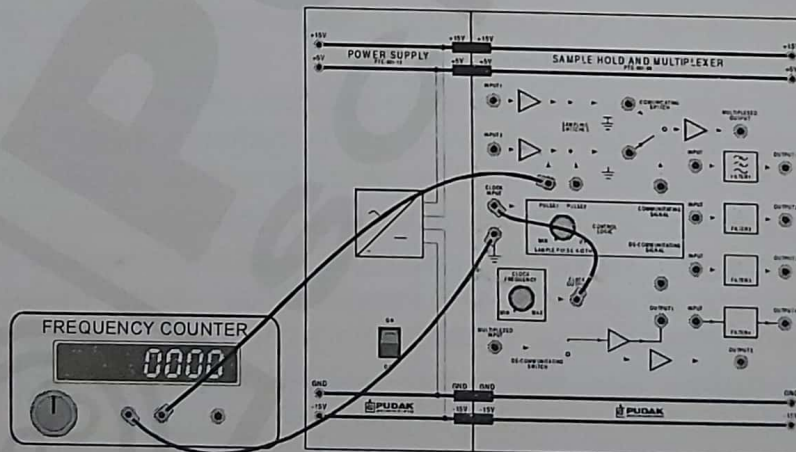
IV. Peralatan

- Utama :
- 1 buah rangka panel
 - 1 buah modul Sample Hold and Multiplex PTE-001-09
 - 1 buah modul Power Supply PTE-001-12
 - Penghubung "U"
 - Kabel penghubung
- Pendukung :
- 1 buah osiloskop 2 saluran
 - 1 buah generator fungsi
 - 1 buah pencacah frekuensi (Frequency Counter)

V. Langkah Kerja

1. Pengaruh Lebar Pulsa Pencuplik

- a. Siapkan peralatan dan tempatkan pada rangka panel serta hubungkan peralatan seperti pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3

- b. Atur osiloskop:

Tombol COUPLE untuk Ch.1 dan Ch.2 pada posisi DC.

Tombol VOLT/DIV pada angka 5V.

Tombol SWEEP TIME/DIV pada angka 10 μs .

- c. Hubungkan CLOCK OUTPUT ke CLOCK INPUT CONTROL LOGIC pada modul Sample Hold and Multiplex.
- d. Hubungkan pencacah frekuensi ke keluaran PULSE1 modul Sample Hold and Multiplex.
- e. Aktifkan semua peralatan. Catat frekuensi keluaran PULSE1 tersebut yang ditunjukkan oleh pencacah frekuensi.
- f. Pindahkan hubungan pencacah frekuensi ke keluaran PULSE2 modul Sample Hold And Multiplex. Catat frekuensi keluaran untuk PULSE2 tersebut. Samakah besar frekuensi PULSE1 dan PULSE2? Jelaskan!
- g. Hubungkan pencacah frekuensi dengan clock output. Atur tombol CLOCK FREQUENCY modul Sample Hold And Multiplex hingga penunjukan pencacah frekuensi 5kHz.
- h. Hubungkan Ch.1 osiloskop ke keluaran PULSE1 dan atur tombol SAMPLE PULSE WIDTH CONTROL LOGIC modul Sample Hold And Multiplex hingga didapatkan lebar pulsa pencuplik sebesar 5 μ s yang ditampilkan oleh Ch.1 osiloskop.
- i. Atur generator fungsi untuk menghasilkan sinyal sinus sebesar 100Hz 3Vp-p, kemudian hubungkan ke INPUT1 modul Sample Hold and Multiplex. Atur juga amplitudo osiloskop pada 2V/div dan sweep time pada 2ms/div dan trigger pada Ch.1.
- j. Atur osiloskop:
Tombol VOLT/DIV pada angka 2V.
Tombol SWEEP TIME/DIV pada angka 2ms.
Tombol Trigger pada Ch 1.
- k. Pindahkan Ch.1 osiloskop ke INPUT1.
- l. Hubungkan Ch.2 osiloskop ke kapasitor bagian atas modul Sample Hold And Multiplex (keluaran rangkaian yang menggunakan INPUT1 sebagai masukannya).
- m. Amati bentuk sinyal yang ditampilkan oleh Ch.2 osiloskop (bentuk sinyal hasil pencuplikan) dan bandingkan dengan bentuk sinyal pada Ch.1 osiloskop (sinyal asli yang dicuplik).
- n. Selanjutnya perkecil lebar pulsa pencuplik dengan memutar tombol SAMPLE PULSE WIDTH berlawanan arah jarum jam. Perhatikan amplitudo sinyal hasil pencuplikan yang ditunjukkan oleh Ch.2 osiloskop. Menurunkan amplitudonya?
Amplitudo sinyal hasil pencuplikan akan menurun karena lebar pulsa pencuplik menyempit, sehingga waktu pencuplikan berkurang (waktu pencuplikan pendek) dan mengakibatkan waktu pengisian kapasitor juga berkurang, sehingga kapasitor hanya dapat terisi sebagian.
Perhatikan juga apakah fasa sinyal hasil pencuplikan (keluaran) tertinggal terhadap fasa sinyal yang dicuplik.
"Fasa keluaran tertinggal karena pencapaian tingkat (level) tegangan yang baru pada kapasitor secara parsial diperoleh selama satu pulsa pencuplik yang cenderung akan terpenuhi pada saat pulsa-pulsa berikutnya tiba. Dengan demikian hal tersebut merupakan penundaan sinyal dan juga penyimpangan harga sinyal awal yang menghasilkan komponen-komponen sinyal tertunda".
- o. Putar kembali tombol SAMPLE PULSE WIDTH searah jarum jam untuk memperlebar pulsa pencuplik.
Perhatikan! Tidakkah keluaran bertambah secara signifikan di atas harga pertama (harga pada saat lebar pulsa pencuplik 5 μ s)?

"Setelah lebar pulsa pencuplik cukup, pergantian dari pulsa pencuplik ke pulsa berikutnya hampir sempurna dan pelebaran pulsa selanjutnya akan membuat pergantian pulsa lebih sempurna lagi".

- p. Hubungkan keluaran kapasitor bagian atas ke masukan FILTER1 modul Sample Hold and Multiplex.
- q. Pindahkan hubungan Ch.2 osiloskop ke keluaran FILTER1, kemudian bandingkan bentuk sinyal keluaran yang ditampilkan oleh Ch.2 osiloskop tersebut dengan bentuk sinyal masukan yang ditampilkan oleh Ch.1 osiloskop.
Perhatikan! Lebih miripkah sinyal keluaran yang dihasilkan FILTER1 dengan sinyal masukan pada INPUT1?
"Filter menghasilkan bentuk sinyal yang lebih mirip dengan aslinya. Perbedaan sinyal keluaran terhadap aslinya disebabkan adanya pengaruh atau penambahan frekuensi tinggi yang berbentuk sinyal gigi gergaji dan pengaruh tersebut akan tertahan oleh filter".
- r. Atur tombol Clock Frequency hingga penunjukan pengukur frekuensi 20kHz (pulsa pencuplik dengan frekuensi 20kHz).
- s. Atur generator fungsi untuk menghasilkan sinyal sebesar 500Hz (sinyal yang akan dicuplik mempunyai frekuensi 500Hz) dengan amplitudo sebesar 5Vp-p.
- t. Atur tombol SAMPLE PULSE WIDTH agar lebar pulsa pencuplik menjadi 25 μ s. Gunakan Ch.2 osiloskop untuk mengamati hasil pengaturan. Untuk itu pindahkan Ch.2 osiloskop ke PULSE1.
- u. Setelah lebar pulsa pencuplik tepat 25 μ s, pindahkan kembali Ch.2 osiloskop ke keluaran FILTER1, kemudian ukur tegangannya dan masukkan hasil pengukuran ke dalam Tabel 5.1.
- v. Lakukan pengukuran tegangan keluaran berikutnya untuk kondisi lebar pulsa pencuplik 20 μ s, 15 μ s, 10 μ s, 5 μ s, 4 μ s, 3 μ s dan 2 μ s, kemudian catat hasilnya ke dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Pengaruh lebar pulsa pencuplik terhadap tegangan keluaran

No.	Lebar pulsa pencuplik	Tegangan keluaran Filter 1 (Vp-p)
1	25 μ s	
2	20 μ s	
3	15 μ s	
4	10 μ s	
5	5 μ s	
6	4 μ s	
7	3 μ s	
8	2 μ s	

- w. Dengan lebar pulsa pencuplik tetap pada 2 μ s, aturlah tombol CLOCK frequency hingga didapatkan tegangan keluaran minimum. Catat frekuensi pada saat tegangan keluaran minimum tersebut.

Frekuensi pencuplik =

- x. Atur kembali CLOCK FREQUENCY hingga didapatkan tegangan keluaran maksimum, kemudian catat frekuensinya.

Frekuensi pencuplik =

- y. Naikkan lebar pulsa pencuplik menjadi $5\mu s$ dengan memutar tombol SAMPLE PULSE WIDTH.

Selanjutnya atur kembali CLOCK FREQUENCY untuk mendapatkan tegangan keluaran minimum dan catat frekuensi pada kondisi tersebut.

Frekuensi pencuplik =

- z. Lakukan kembali pengaturan CLOCK FREQUENCY untuk mendapatkan tegangan keluaran maksimum dan catat frekuensinya pada kondisi tersebut.

Frekuensi pencuplik =

Dari kondisi di atas terlihat bahwa saat lebar pulsa pencuplik $2\mu s$, waktu untuk pengisian kapasitor terlalu singkat dan adanya kenaikan frekuensi pencuplik mengakibatkan turunnya interval waktu untuk proses pengisian. Kekurangan pengisian kapasitor selama pulsa pencuplik pertama akan ditanggulangi oleh pengisian selama pulsa pencuplik berikutnya.

2. Hubungan Antara Pencuplikan dan Frekuensi Sinyal Masukan

- a. Atur CLOCK FREQUENCY hingga didapatkan frekuensi pulsa pencuplik sebesar 5kHz.
- b. Atur SAMPLE PULSE WIDTH hingga didapatkan lebar pulsa pencuplik maksimum (amati dengan menggunakan Ch.2 osiloskop).
- c. Keluaran generator fungsi tetap 500Hz dan tetap terhubung pada INPUT1.
- d. Hubungan Ch.1 osiloskop tetap pada INPUT1.
Hubungkan Ch.2 osiloskop pada keluaran FILTER1.
- e. Amati bentuk sinyal masukan (Ch.1 osiloskop) dan keluaran (Ch.2 osiloskop). Yakinkan kedua bentuk sinyal sudah sama.
- f. Selanjutnya naikkan frekuensi sinyal masukan secara perlahan-lahan dengan memutar generator fungsi dan amati. Pada suatu nilai frekuensi tertentu akan terlihat suatu sinyal frekuensi tinggi yang bergerak sepanjang sinyal yang ada. Pada nilai frekuensi tertentu lainnya, sinyal akan tidak asli dan menjadi kabur, walaupun tegangan keluarannya masih dapat diestimasi (diperkirakan).
Dari hasil yang ditampilkan terlihat bahwa keaslian sinyal berkurang sekitar 10% pada posisi frekuensi sinyal masukan $\pm 1\text{kHz}$.
- g. Hubungkan keluaran FILTER1 ke masukan FILTER2, keluaran FILTER2 ke masukan FILTER3 dan keluaran FILTER3 ke masukan FILTER4. Dengan demikian sinyal keluaran akan melewati 4 filter.
- h. Selanjutnya kembalikan keluaran generator fungsi pada nilai 500Hz.
- i. Secara perlahan-lahan naikkan kembali frekuensi sinyal masukan serta perhatikan pada pengukur frekuensi besarnya sinyal keluaran yang mengakibatkan keaslian sinyal keluaran berkurang sekitar 10%. Catat nilai frekuensi tersebut.
Frekuensi sinyal masukan =
- j. Naikkan terus frekuensi sinyal masukan hingga bentuk sinyal output tidak mirip sinyal input, catat frekuensi tersebut.
Frekuensi sinyal masukan =
- k. Bandingkan hasil bila menggunakan 1 filter dan 4 filter, kemudian berikan penjelasan.
- l. Matikan semua peralatan.

3. Modulasi Pulsa

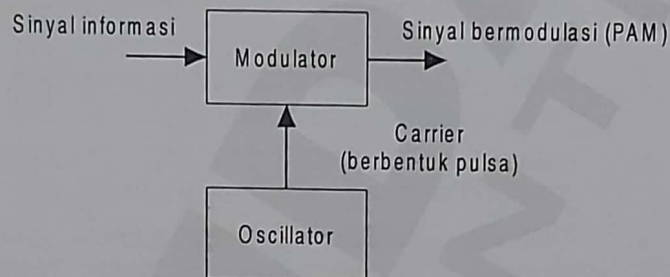
Ciri modulasi pulsa adalah, gelombang pembawa atau sinyal pembawa (carrier) merupakan sinyal yang berbentuk pulsa. Parameter sinyal pembawa pada jenis modulasi ini ada 3 macam yaitu amplitudo, lebar, dan posisi, yang lebih dikenal dengan istilah:

- Amplitudo, yaitu Pulse Amplitudo Modulation (PAM).
- Lebar, yaitu Pulse Width Modulation (PWM).
- Posisi, yaitu Pulse Position Modulation (PPM).

Pada penjelasan berikut akan diuraikan lebih lanjut tentang parameter-parameter tersebut.

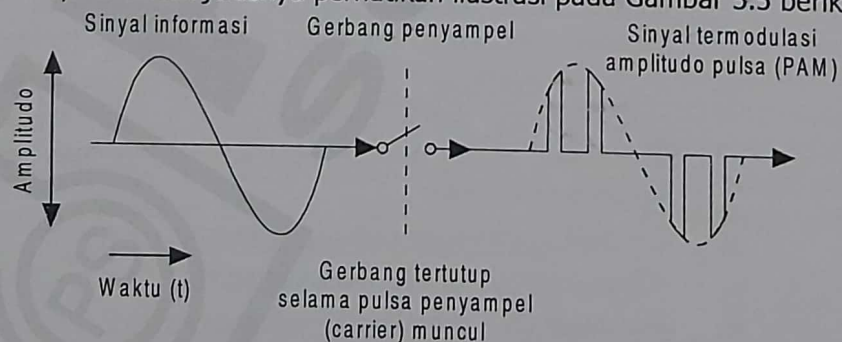
a. Pulse Amplitudo Modulation (PAM)

Pada parameter ini modulasi pulsa terjadi akibat adanya perubahan amplitudo sinyal pembawa oleh sinyal informasi. Oleh karena itu modulasi ini disebut pulse amplitudo modulation. Secara blok proses pemodulasian dapat dilihat pada Gambar 5.4 berikut.



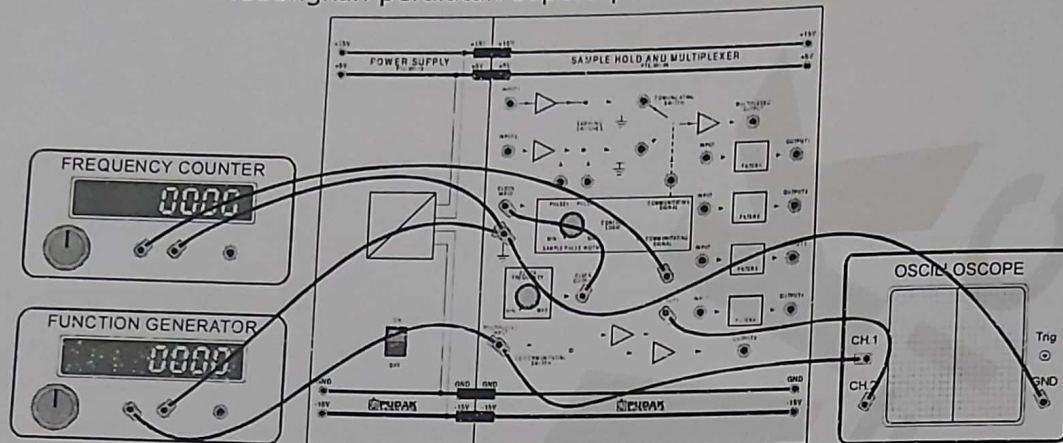
Gambar 5.4. Proses pemodulasian PAM

Untuk menyederhanakan pengambilan suatu pengertian tentang PAM, kita kembali kepada pembahasan terdahulu, yaitu pencuplikan (sampling). Pencuplikan ialah proses mencuplik beberapa bagian sinyal asli dengan menggunakan pulsa pencuplik. Sinyal asli yang merupakan masukan, pada modulasi PAM adalah sebagai sinyal informasi dan pulsa pencuplik adalah sebagai pembawa (sinyal pembawa). Keluaran pada rangkaian pencuplik akan merupakan sinyal bermodulasi PAM apabila komponen kapasitor dilepas. Untuk jelasnya perhatikan ilustrasi pada Gambar 5.5 berikut.



Gambar 5.5. Pencuplikan untuk menghasilkan sinyal termodulasi amplitudo pulsa (PAM)

- i. Hubungkan peralatan seperti pada Gambar 5.6.

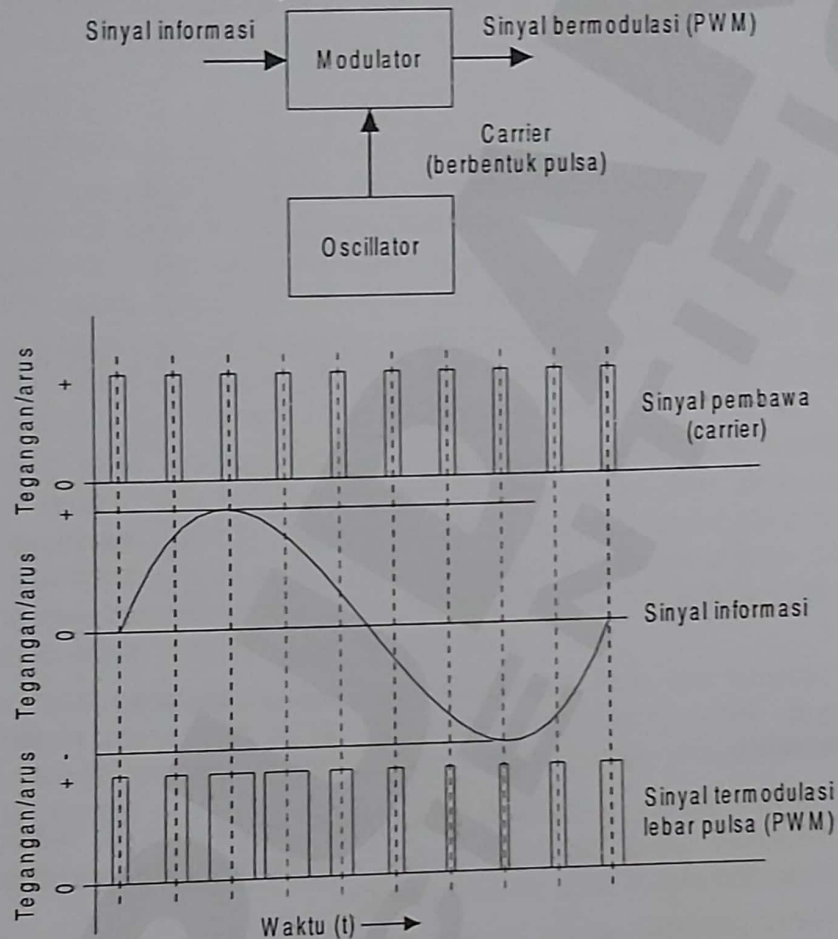


Gambar 5.6

- ii. Atur generator fungsi agar menghasilkan sinyal sinus sebesar 500Hz, 5Vp-p dan hubungkan ke Multiplexed Input modul Sample Hold And Multiplex.
- iii. Hubungkan Ch.1 osiloskop ke Multiplexed Input dan Ch.2 ke OUTPUT1 modul Sample Hold And multiplex.
- iv. Hubungkan pencacah frekuensi (frequency counter) ke DE-COMMUTATING SIGNAL pada modul Sample Hold And Multiplex.
- v. Aktifkan peralatan dan atur tombol CLOCK FREQUENCY hingga penunjukan pencacah frekuensi 30kHz (frekuensi pulsa pencuplik atau pembawa 15kHz).
- vi. Amati bentuk sinyal yang ditampilkan oleh Ch.2 osiloskop. Bandingkan bentuk ini dengan bentuk sinyal pada Ch.1.
Bentuk sinyal yang dihasilkan sudah merupakan sinyal PAM dengan carrier atau sinyal pembawa berupa pulsa sebesar 15kHz. Sinyal yang diperlihatkan tidak seperti aslinya, melainkan sedikit terputus-putus.
- vii. Turunkan nilai frekuensi pulsa menjadi 5kHz dengan mengatur CLOCK FREQUENCY, dan amati bentuk sinyal keluaran pada Ch.2. Tampak bahwa sinyal keluaran terdiri atas pulsa-pulsa yang tingginya mengikuti tinggi atau amplitudo sinyal masukan (sinyal informasi).
- viii. Naikkan frekuensi pulsa secara perlahan-lahan hingga nilai maksimumnya sambil memperhatikan bentuk sinyal keluaran yang ditampilkan. Makin sempurna kah keluaran dengan semakin tingginya frekuensi pembawa?
- ix. Kembalikan frekuensi pulsa ke 15kHz.
- x. Hubungkan OUTPUT1 ke masukan FILTER1.
- xi. Pindahkan Ch.2 osiloskop ke keluaran FILTER1.
- xii. Perhatikan! Menjadi lebih baik kah sinyal keluaran?
- xiii. Setelah melalui filter sinyal masukan terlihat lebih sempurna, sebab sinyal frekuensi tinggi telah tertahan oleh filter.
- xiv. Matikan semua peralatan.

b. Pulse Width Modulation (PWM)

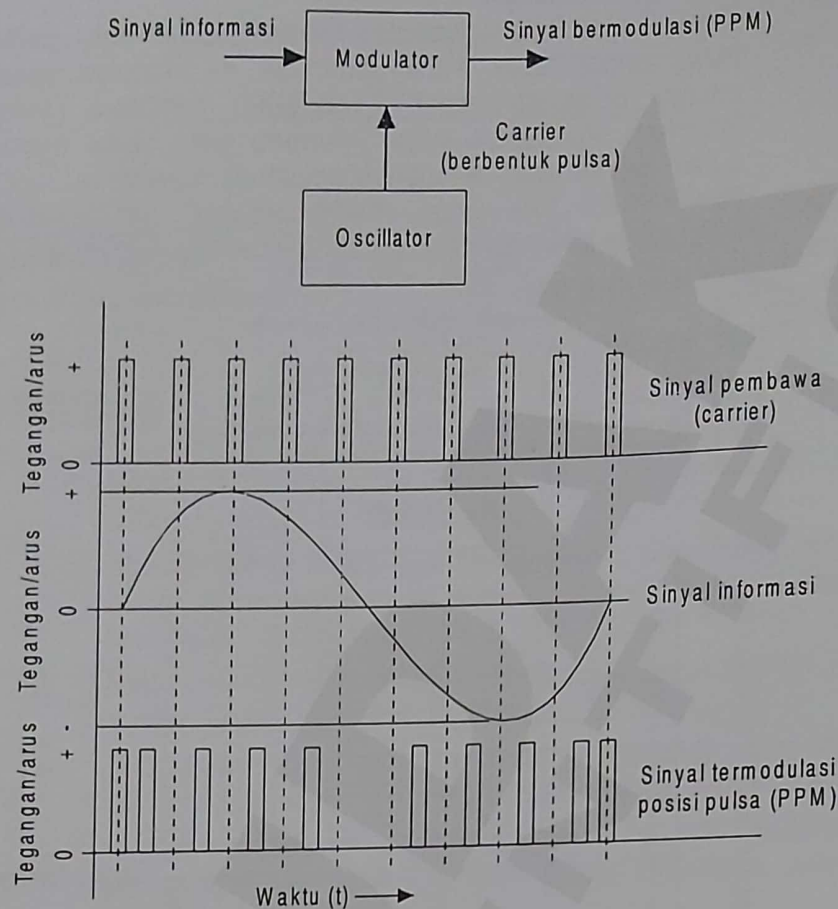
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu parameter modulasi pulsa adalah lebar. Pada parameter ini modulasi pulsa terjadi akibat adanya perubahan lebar sinyal pulsa pembawa (carrier) oleh sinyal informasi. Perubahan sinyal informasi yang dapat merubah lebar pulsa dalam hal ini ialah perubahan amplitudo. Karena itu modulasi ini disebut Pulse Width Modulation (PWM). Untuk lebih jelasnya, Pulse Width Modulation ini ditunjukkan dalam bentuk bagan pada Gambar 5.7.



Gambar 5.7. Prinsip pemodulasian PWM

c. Pulse Position Modulation

Pulse Position Modulation terjadi karena terjadinya modulasi akibat adanya perubahan posisi sinyal pembawa (carrier) yang berbentuk pulsa oleh terjadinya perubahan sinyal informasi. Perubahan sinyal informasi yang dimaksud adalah perubahan amplitudo, sama seperti pada kejadian PAM dan PWM. Berikut prinsip pemodulasian pulse position modulation ditunjukkan pada Gambar 5.8.



Gambar 5.8. Prinsip pemodulasian PPM

VI. Kesimpulan

1. Banyak alasan melakukan pencuplikan sinyal dan di antaranya cenderung beralasan pada peralatan untuk memproses dan mentransmisikan sinyal dibanding alasan pada sinyal itu sendiri.
2. Waktu pencuplik sangat berpengaruh dalam melakukan pencuplikan dan jika waktu pencuplikan tidak cukup, sinyal yang dihasilkan tidak akan menyerupai sinyal aslinya.
3. Secara teoritis pencuplikan dapat dilakukan dengan dua cuplikan saja. Namun pada prakteknya pencuplikan dilakukan dengan mengambil banyak cuplikan agar didapatkan hasil pencuplikan mendekati sinyal aslinya (sinyal yang dicuplik).
4. Agar sinyal hasil pencuplikan benar-benar sempurna seperti sinyal aslinya, sangat efisien bila digunakan filter.
5. Pencuplikan dengan tidak menggunakan penahan (hold) berupa kapasitor akan menghasilkan salah satu parameter modulasi pulsa, yaitu Pulse Amplitudo Modulation (PAM).
6. Parameter-parameter modulasi pulsa terdiri atas 3 jenis, yaitu:
 - a. Pulse Amplitudo Modulation (PAM).
 - b. Pulse Width Modulation (PWM).
 - c. Pulsa Position Modulation (PPM).